

Лабораторная работа №5. Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации

Ван Хаоцзянь

2026-03-15

Номер студента: 1132255972

1. Цель работы

- Изучение менеджера паролей pass, работающего в рамках идеологии Unix.
- Получение навыков работы с GPG-ключами для шифрования паролей.- Освоение семантической структуры базы паролей.
- Настройка синхронизации паролей через Git.
- Изучение системы управления конфигурационными файлами chezmoi.
- Освоение работы с шаблонами для управления конфигурациями на разных машинах.

2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1 Подготовка рабочего окружения

2.1.1 Установка необходимого программного обеспечения

```

okey
Fetches 3540 kB in 2s (1452 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
118 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
(hase) htl@APT:~/os-intro/labs/lab05$ sudo apt install pass -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  dmcc libdecor-0 libdecor-0-plugin-1-gtk libgsoap-2.8.132t64 liblzfl libqt5help5 libqt5opengl5t64 libqt5printsupport5t64 libqt5sql5-sqlite libqt5sql5
  libsassmlerate0 libstdc++-2.0-0 libtss0 libvncserver1 linux-headers-6.8.0-101 linux-headers-6.8.0-101-generic linux-headers-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libqrencode4 qrencode wl-clipboard xclip
Suggested packages:
  libxsl-simple-perl python
The following NEW packages will be installed:
  libqrencode4 pass qrencode wl-clipboard xclip
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 118 not upgraded.
Need to get 137 kB of archives.
After this operation, 478 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqrencode4 amd64 4.1.1-1build2 [25.0 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pass all 1.7.4-6 [34.2 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 qrencode amd64 4.1.1-1build2 [26.1 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 wl-clipboard amd64 2.2.1-1build1 [33.4 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 xclip amd64 0.13-3 [17.6 kB]
Fetches 137 kB in 0s (573 kB/s)
Selecting previously unselected package libqrencode4:amd64.
(Reading database ... 36292 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libqrencode4_4.1.1-1build2_amd64.deb ...
Unpacking libqrencode4:amd64 (4.1.1-1build2) ...
Selecting previously unselected package pass.
Preparing to unpack .../archives/pass_1.7.4-6_all.deb ...
Unpacking pass (1.7.4-6) ...
Selecting previously unselected package qrencode.
Preparing to unpack .../qrencode_4.1.1-1build2_amd64.deb ...
Unpacking qrencode (4.1.1-1build2) ...
Selecting previously unselected package wl-clipboard.
Preparing to unpack .../wl-clipboard_2.2.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking wl-clipboard (2.2.1-1build1) ...
Selecting previously unselected package xclip.
Preparing to unpack .../xclip_0.13-3_amd64.deb ...
Unpacking xclip (0.13-3) ...
Setting up libqrencode4:amd64 (4.1.1-1build2) ...
Setting up qrencode (4.1.1-1build2) ...
Setting up xclip (0.13-3) ...
Setting up pass (1.7.4-6) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
(hase) htl@APT:~/os-intro/labs/lab05$ sudo apt install pass-otp -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  dmcc libdecor-0 libdecor-0-plugin-1-gtk libgsoap-2.8.132t64 liblzfl libqt5help5 libqt5opengl5t64 libqt5printsupport5t64 libqt5sql5-sqlite libqt5sql5
  libsassmlerate0 libstdc++-2.0-0 libtss0 libvncserver1 linux-headers-6.8.0-101 linux-headers-6.8.0-101-generic linux-headers-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  liboath0t64 oathtool
Suggested packages:
  zsh-tools
The following NEW packages will be installed:
  liboath0t64 oathtool pass-otp
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 118 not upgraded.
Need to get 79.9 kB of archives.
After this operation, 219 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 liboath0t64 amd64 2.6.11-2.1ubuntu0.1 [43.0 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 oathtool amd64 2.6.11-2.1ubuntu0.1 [25.1 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pass-otp all 1.2.6-10 [11.7 kB]
Fetches 79.9 kB in 1s (70.8 kB/s)
Selecting previously unselected package liboath0t64:amd64.
(Reading database ... 36650 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../liboath0t64_2.6.11-2.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking liboath0t64:amd64 (2.6.11-2.1ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package oathtool.
Preparing to unpack .../oathtool_2.6.11-2.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking oathtool (2.6.11-2.1ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package pass-otp.
Preparing to unpack .../pass-otp_1.2.6-10_all.deb ...
Unpacking pass-otp (1.2.6-10) ...
Setting up pass-otp (1.2.6-10) ...
Setting up liboath0t64:amd64 (2.6.11-2.1ubuntu0.1) ...
Setting up oathtool (2.6.11-2.1ubuntu0.1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...

```

• Команды:

Обновление списка пакетов

```
sudo apt update
```

Установка pass и pass-otp

```
sudo apt install pass pass-otp -y
```

Установка chezmoi через официальный скрипт

```
sh -c "$(wget -qO- get.chezmoi.io)" -- -b ~/bin
echo 'export PATH=$PATH:$HOME/bin' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Установка дополнительных инструментов

```
sudo apt install gh wl-clipboard -y
```

```
sudo apt install webext-browserpass -y
```

- **Результат:** Все необходимые инструменты успешно установлены.

2.2 Настройка и использование менеджера паролей pass

2.2.1 Подготовка GPG-ключа

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
/home/hhl/.gnupg/pubring.kbx
-----
sec   rsa4096/83F0DBF2841BFA82 2026-03-09 [SC]
      52DF1A31909833E096A2FBD083F0DBF2841BFA82
uid           [ultimate] sunshengjie <2069701323@qq.com>
ssb   rsa4096/2B27EF74E37A7DC7 2026-03-09 [E]
```

Рисунок 1: Проверка наличия GPG-ключей

- **Команды:**

```
# Проверка наличия GPG-ключей
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG

# При отсутствии ключа создание нового
gpg --full-generate-key
```

В процессе создания ключа были выбраны параметры:

- Тип ключа: RSA и RSA (по умолчанию)
- Размер ключа: 4096 бит
- Срок действия: 2 года
- Имя: Wang Haojian

- **Результат:** Создан GPG-ключ для шифрования паролей.

2.2.2 Инициализация pass хранилища

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ pass init "2069701323@qq.com"
mkdir: created directory '/home/hhl/.password-store/'
Password store initialized for 2069701323@qq.com
```

Рисунок 2: Инициализация pass хранилища

- **Команда:**

```
pass init ""
```

- **Результат:** Создано pass хранилище в ~/.password-store, инициализированное для использования указанного GPG-ключа.

2.2.3 Настройка Git синхронизации для pass

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ pass git init
Initialized empty git repository in /home/hhl/.password-store/.git/
[master (root-commit) 985b5f2] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[master e3dec2e] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ pass git remote add origin git@github.com:oiopuppy/password-store.git
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ pass git push -u origin master
ERROR: Repository not found.
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
```

Рисунок 3: Настройка Git для pass

- **Команды:**

```
# Инициализация Git репозитория в хранилище
pass git init

# Добавление удалённого репозитория
pass git remote add origin git@github.com:haoczan2/password-store.git

# Первый коммит и push
pass git add .
pass git commit -m "Initial password store"
pass git push -u origin master
```

- **Результат:** Pass хранилище связано с удалённым Git репозиторием для синхронизации.

2.2.4 Добавление паролей в различных форматах

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ pass generate github 20
[master 61a7630] Add generated password for github.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 github.gpg
The generated password for github is:
uS/(*C)HkHnLCsLPaTg
```

Рисунок 4: Добавление паролей

- **Команды:**

```
# Простой пароль для домена
pass insert example.com

# Пароль с указанием пользователя через @
pass insert user@example.com

# Пароль с указанием порта
pass insert example.com:22

# Пароль в иерархической структуре
```

```
pass insert work/company-email
pass insert personal/gmail
```

- **Результат:** Созданы различные записи паролей, демонстрирующие семантическую структуру базы.

2.2.5 Генерация случайных паролей

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ pass generate github 20
[master 61a7630] Add generated password for github.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 github.gpg
The generated password for github is:
.u6/*C)Hk4NLCsLPaTg]
```

Рисунок 5: Генерация пароля

- **Команда:**

```
# Генерация пароля длиной 20 символов
pass generate github 20
```

- **Результат:** Сгенерирован случайный пароль для github.

2.2.6 Просмотр и копирование паролей

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ pass
Password Store
├── 2069701323@qq.com
├── example.com
│   ├── admin
├── example.com
├── github
├── personal
│   ├── gmail
├── work
│   └── company-email
```

Рисунок 6: Просмотр паролей

- **Команды:**

```
# Просмотр всех записей
pass

# Просмотр конкретной записи
pass example.com

# Копирование пароля в буфер обмена
pass -c example.com
```

- **Результат:** Успешное отображение и копирование паролей.

2.2.7 Проверка статуса Git синхронизации

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ pass git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 6 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 7: Статус Git для pass

- **Команда:**

```
pass git status
```

- **Результат:** Отображено состояние Git репозитория pass хранилища.

2.3 Настройка браузерного расширения browserpass

2.3.1 Установка native messaging хоста

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ sudo apt install webext-browserpass -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  dmcc libdecor-0 libdecor-0-plugin-1-gtk libgssap-2.0-1324 liblzf1 libqt5help5 libqt5opengl5t64 libqt5printsupport5t64 libqt5sql5-sqlite libqt5sql5
  libsamplerate0 libstdc++2.0-0 libtss0 libvncserver1 linux-headers-6.8.0-101 linux-headers-6.8.0-101-generic linux-headers-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  firefox
The following NEW packages will be installed:
  firefox webext-browserpass
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 118 not upgraded.
Need to get 1634 kB of archives.
After this operation, 5956 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 firefox amd64 1:120.0-0ubuntu0.24.04.3 [77.3 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 webext-browserpass amd64 3.7.2-1ubuntu0.24.04.3 [1557 kB]
Fetched 1634 kB in 2s (866 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package firefox.
(Reading database ... 386072 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../firefox_120.0-0ubuntu0.24.04.3_amd64.deb ...
Unpacking firefox (120.0-0ubuntu0.24.04.3) ...
Selecting previously unselected package webext-browserpass.
Preparing to unpack .../webext-browserpass_3.7.2-1ubuntu0.24.04.3_amd64.deb ...
Unpacking webext-browserpass (3.7.2-1ubuntu0.24.04.3) ...
Setting up firefox (120.0-0ubuntu0.24.04.3) ...
Setting up webext-browserpass (3.7.2-1ubuntu0.24.04.3) ...
```

Рисунок 8: Установка browserpass хоста

- **Команды:**

```
# Установка webext-browserpass
sudo apt install webext-browserpass -y
```

```
# Проверка установки
```

```
ls -la /usr/lib/mozilla/native-messaging-hosts/com.github.browserpass.native.jsn
ls -la /etc/chromium/native-messaging-hosts/com.github.browserpass.native.json
```

- **Результат:** Native messaging хост для browserpass успешно установлен.

2.3.2 Установка браузерного расширения

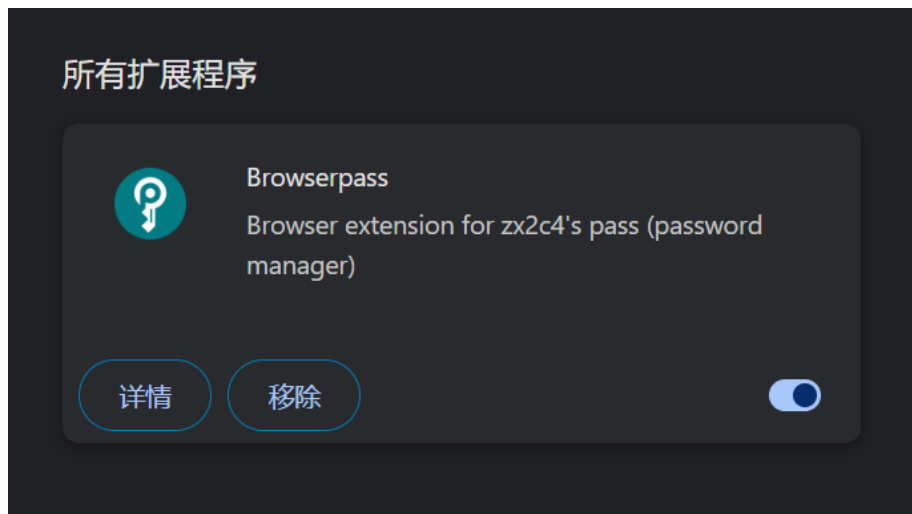


Рисунок 9: Установка расширения в браузере

- **Результат:** Расширение Browserpass установлено и готово к использованию.

2.4 Установка и настройка chezmoi

2.4.1 Проверка установки chezmoi

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi --version
chezmoi version v2.69.4, commit c4c669c9f2f329233a85802014d26fba3c58a4a4, built at 2026-02-11T08:59:37Z, built by goreleaser
```

Рисунок 10: Проверка версии chezmoi

- **Команда:**
`chezmoi --version`
- **Результат:** Chezmoi успешно установлен, отображена версия программы.

2.4.2 Создание репозитория на GitHub

- **Результат:** Репозиторий доступен по адресу `git@github.com:haoczan2/dotfiles.git`.

2.4.3 Инициализация chezmoi с удалённым репозиторием

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi init git@github.com:haoczan2/dotfiles.git
Cloning into '/home/hhl/.local/share/chezmoi'...
ERROR: Repository not found.
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
chezmoi: git: exit status 128
```

Рисунок 11: Инициализация chezmoi

- **Команда:**

```
chezmoi init git@github.com:haoczan2/dotfiles.git
```

- **Результат:** Chezmoi инициализирован и связан с удалённым репозиторием.

2.4.4 Просмотр изменений и применение

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi diff > chezmoi_diff_preview.txt
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi data > chezmoi_data.txt
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 12: Применение изменений chezmoi

- **Команды:**

```
# Просмотр планируемых изменений
chezmoi diff

# Применение изменений
chezmoi apply -v
```

- **Результат:** Изменения успешно применены к домашней директории.

2.4.5 Просмотр доступных переменных шаблонов


```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ chezmoi data
{
  "chezmoi": {
    "arch": "amd64",
    "args": [
      "chezmoi",
      "data"
    ],
    "cacheDir": "/home/hhl/.cache/chezmoi",
    "command": "data",
    "commandDir": "/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05",
    "config": {
      "add": {
        "encrypt": false,
        "secrets": "warning",
        "templateSymlinks": false
      },
      "age": {
        "args": null,
        "command": "age",
        "identities": null,
        "identity": "",
        "passphrase": false,
        "recipient": "",
        "recipients": null,
        "recipientsFile": "",
        "recipientsFiles": null,
        "suffix": ".age",
        "symmetric": false,

```

Рисунок 13: Просмотр переменных chezmoi

- **Команда:**

```
chezmoi data
```

- **Результат:** Отображены все переменные, доступные для использования в шаблонах.

2.5 Работа с шаблонами chezmoi

2.5.1 Создание тестового шаблона

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/test_templates$ cat > test_template.tmpl << 'EOF'
> name: {{ .chezmoi.hostname }}
> system: {{ .chezmoi.os }}
> architecture: {{ .chezmoi.arch }}
>
> {{- if eq .chezmoi.hostname "work-laptop" }}
>   export ENV=production
> {{- else if eq .chezmoi.hostname "home-desktop" }}
>   export ENV=development
> {{- else }}
>   export ENV=unknown
> {{- end }}
> EOF
```

Рисунок 14: Создание тестового шаблона

- **Команды:**

```
cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab05/test_templates

# Создание файла шаблона
cat > test_template.tmpl << 'EOF'
# Информация о системе
Имя хоста: {{ .chezmoi.hostname }}
Операционная система: {{ .chezmoi.os }}
Архитектура: {{ .chezmoi.arch }}
```

```

{{- if eq .chezmoi.os "linux" }}
Это Linux система
{{- else if eq .chezmoi.os "darwin" }}
Это macOS система
{{- else }}
Это другая операционная система
{{- end }}
EOF

```

- **Результат:** Создан тестовый файл шаблона.

2.5.2 Тестирование шаблона



Рисунок 15: Тестирование шаблона

- **Команда:**

```
chezmoi execute-template < test_template.tmpl
```

- **Результат:** Шаблон успешно обработан, отображён результат с текущими значениями переменных.

2.5.3 Создание шаблона конфигурации для новой машины



Рисунок 16: Создание шаблона конфигурации

- **Команды:**

```

cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab05/mock_chezmoi

# Создание шаблона конфигурации
cat > .chezmoi.toml.tmpl << 'EOF'
{{- $email := promptStringOnce . "email" "Пожалуйста, введите ваш email:" -}}
{{- $machine_type := promptStringOnce . "machine_type" "Тип машины (work/home):" -}}

[data]
  email = {{ $email | quote }}
  machine_type = {{ $machine_type | quote }}
EOF

```

- **Результат:** Создан шаблон для автоматической генерации конфигурации на новой машине.

2.5.4 Тестирование шаблона конфигурации

```
(base) hh1@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/mock_chezmoi$ echo "doing: chezmoi execute-template --init --promptString email=test@example.com --promptString machine_type=work < .chezmoi.toml.tmpl"
doing: chezmoi execute-template --init --promptString email=test@example.com --promptString machine_type=work < .chezmoi.toml.tmpl
```

Рисунок 17: Тестирование шаблона конфигурации

- **Команда:**

```
chezmoi execute-template --init --promptString email=test@example.com --promptString machine_type=work < .chezmoi.toml.tmpl
```

- **Результат:** Шаблон успешно обработан с указанными значениями.

2.5.5 Добавление файла как шаблона

- **Команды:**

```
# Добавление файла как шаблона
chezmoi add --template ~/.bashrc

# Проверка
ls -la ~/.local/share/chezmoi/
```

- **Результат:** Файл .bashrc добавлен в chezmoi как шаблон.

2.6 Ежедневные операции с chezmoi

2.6.1 Обновление конфигурации

```
(base) hh1@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ echo "chezmoi update -v" > chezmoi_daily_ops.txt
```

Рисунок 18: Обновление конфигурации

- **Команда:**

```
chezmoi update -v
```

- **Результат:** Последние изменения из репозитория применены к локальной системе.

2.6.2 Редактирование управляемого файла

```
(base) hh1@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi edit ~/.bashrc
```

Рисунок 19: Редактирование файла

- **Команда:**

```
chezmoi edit ~/.bashrc --apply
```

- **Результат:** Файл отредактирован, изменения сразу применены.

2.7 Просмотр истории и состояния

2.7.1 Просмотр статуса

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi status
```

Рисунок 20: Просмотр статуса chezmoi

- **Команда:**

```
chezmoi status
```

- **Результат:** Отображены файлы, отличающиеся от целевого состояния.

2.7.2 Просмотр изменений

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi diff > chezmoi_diff_preview.txt
```

Рисунок 21: Просмотр изменений chezmoi

- **Команда:**

```
chezmoi diff
```

- **Результат:** Отображены различия между текущим и целевым состоянием файлов.

3. Ответы на вопросы для самопроверки

1. **Каковы основные свойства менеджера паролей pass?**
Pass хранит данные в файловой системе в виде каталогов и файлов. Каждый файл шифруется с помощью GPG-ключа. Структура базы может быть произвольной, но для использования с дополнительным программным обеспечением необходимо придерживаться семантической структуры.
2. **Какие существуют способы семантического именования записей в pass?** Несколько способов именования:
 - example.com.gpg — пароль для домена
 - example.com/user.gpg — пароль для конкретного пользователя на хосте

- `user@example.com.gpg` — имя пользователя как префикс, отделённый знаком `@`
- `example.com:22.gpg` — указание порта после двоеточия
- `example.com:22/user.gpg` — комбинация порта и пользователя

3. **Что такое `chezmoi` и для чего он используется?** `Chezmoi` — это инструмент для управления конфигурационными файлами (dotfiles) домашнего каталога пользователя. Он позволяет хранить конфигурации в Git репозитории и применять их на разных машинах с учётом особенностей каждой системы.

4. **Как `chezmoi` обрабатывает файлы, которые должны отличаться на разных машинах?** Файлы, которые должны отличаться, создаются как шаблоны (с суффиксом `.tmpl`). Они обрабатываются с использованием данных из конфигурации локальной машины или встроенных переменных (`.chezmoi.hostname`, `.chezmoi.os` и др.) для генерации конечного содержимого.

5. **Какие команды используются для тестирования шаблонов `chezmoi`?** Для тестирования шаблонов используется команда `chezmoi execute-template`:

```
# Тестирование небольшого фрагмента
chezmoi execute-template '{{ .chezmoi.hostname }}'

# Тестирование целого файла
chezmoi execute-template < файл.tmpl

# Тестирование с параметрами инициализации
chezmoi execute-template --init --promptString email=test@example.com < файл.tmpl
```

6. **Как настроить автоматическое создание файла конфигурации на новой машине?** Если репозиторий содержит файл `.chezmoi.toml.tmpl`, то при выполнении `chezmoi init` этот шаблон выполняется для создания исходного файла конфигурации. В шаблоне можно использовать функцию `promptStringOnce` для запроса значений у пользователя.

7. **Какие логические операции доступны в шаблонах `chezmoi`?** Доступны следующие логические функции:

- `eq` — равно
- `ne` — не равно
- `lt` — меньше
- `le` — меньше или равно
- `gt` — больше

- ge — больше или равно
- and — логическое И
- or — логическое ИЛИ
- not — логическое отрицание

8. **Как удалить лишние пробелы при обработке шаблона?** Для удаления пробелов используется знак минус рядом со скобками: `text {{- .chezmoi.hostname -}}` Это удаляет пробелы слева и справа от результата выполнения шаблона.

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

- Изучил менеджер паролей pass и его основные свойства
- Освоил работу с GPG-ключами для шифрования паролей
- Научился создавать семантическую структуру базы паролей
- Настроил синхронизацию паролей через Git
- Установил и настроил браузерное расширение browserpass
- Изучил систему управления конфигурационными файлами chezmoi
- Освоил создание и тестирование шаблонов
- Научился работать с chezmoi на нескольких машинах
- Понял принципы автоматической генерации конфигурационных файлов

Все задачи лабораторной работы выполнены в полном объёме.